

পদার্থবিজ্ঞান

শ্রেণি: এসএসসি (SSC) • বোর্ড: চট্টগ্রাম বোর্ড • সাল: 2025 • ধরন: বোর্ড পরীক্ষা (Board Exam)

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) - 10 টি

1. বেগ বৃদ্ধির হারকে কী বলে?

(ক) দ্রুতি

(খ) সরণ

(গ) ত্বরণ

(ঘ) মন্দন

সঠিক উত্তর: (গ)

2. কোনো তেজস্ক্রিয় মৌলে 1,00,000টি তেজস্ক্রিয় পরমাণু আছে। মৌলটির অর্ধায় ১ বছর হলে, ২ বছর পরে কতটি পরমাণু অবশিষ্ট থাকবে?

(ক) ০ টি

(খ) 25,000 টি

(গ) 50,000 টি

(ঘ) 1,00,000 টি

সঠিক উত্তর: (খ)

3. যান্ত্রিক ত্রুটি- i. ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে ii. শতকরা আকারেও প্রকাশ করা যায় iii. ভার্নিয়ার ধ্রুবক-এর সাথে গুণ করে পরিমাপ করা হয় নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i ii ও iii

সঠিক উত্তর: (ক)

4. তাড়িত চৌম্বক আবেশের উপর ভিত্তি করে কোনটি তৈরি করা হয়?

(ক) তড়িৎ মোটর

(খ) ট্রানজিস্টর

(গ) ট্রান্সফর্মার

(ঘ) অ্যামপ্লিফায়ার

সঠিক উত্তর: (গ)

5. মেয়েদের কোমল কণ্ঠের জন্য কোনটি দায়ী?

(ক) Wind Pipe

(খ) Larynx

(গ) Pitch

(ঘ) Vocal cord

সঠিক উত্তর: (ঘ)

6. কোন প্রক্রিয়ায় শরীরের নির্দিষ্ট অঙ্গের ভেতর তীব্র আলো ফেলা হয়?

(ক) প্রতিফলন

(খ) প্রতিসরণ

(গ) পূর্ণঅন্তরীণ প্রতিফলন

(ঘ) ব্যতিচার

সঠিক উত্তর: (গ)

7. একটি বস্তু নির্দিষ্ট দিকে সমত্বরণে গতিশীল হলে i. এর বেগ সময়ের সাথে বাড়তে থাকে ii. বস্তুটি অসম বেগে চলবে iii. বস্তুটি সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করবে নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i ii ও iii

সঠিক উত্তর: (ক)

8. নিচের কোন সম্পর্কটি সঠিক?

(ক) $\beta = \alpha^2 = \gamma^2$

(খ) $2\alpha = 3\beta = \gamma$

(গ) $\alpha = \beta^2 = \gamma^3$

(ঘ) $\alpha = \gamma^2 = \beta^2$

সঠিক উত্তর: (গ)

9. নিচের কোনটির চাপ বাড়লে গলনাংক কমে?

(ক) মোম

(খ) বরফ

(গ) তামা

(ঘ) সোনা

সঠিক উত্তর: (খ)

10. তরলের উপরিতলের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পেলে, নিচের কোনটি ঘটে থাকে?

(ক) বাষ্পায়ন দ্রুত হয়

(খ) বাষ্পায়ন হ্রাস পায়

(গ) বাষ্পায়ন অপরিবর্তিত থাকে

(ঘ) প্রথমে বাষ্পায়ন হ্রাস পায় পরে বৃদ্ধি পায়

সঠিক উত্তর: (ক)

সৃজনশীল / রচনামূলক প্রশ্ন (CQ / Written) - 30 টি

1. একটি গোলাকার বস্তুর ব্যাসার্ধ 1.5 cm: স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে এর ব্যাস পরিমাপ করে 3-2 cm পাওয়া গেল। বস্তুটিকে ভূমি থেকে 54 ms⁻¹ বেগে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করলে এটি নির্দিষ্ট সময় পরে ভূগর্ভে পতিত হয়।

2. ভার্নিয়ার ধ্রুবক কাকে বলে?

3. সুষম বেগে চলমান বস্তুর গাতিপথ শুধুমাত্র সরলরৈখিক- ব্যাখ্যা কর।

4. গোলাকার বস্তুটির ব্যাস পরিমাপের আপেক্ষিক ত্রুটি নির্ণয় কর।

5. ভূমি থেকে 70 m উচ্চতায় বস্তুটিকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন বেগে দুইবার দেখা যাবে। গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

6. M বস্তুর ভর 4 kg এবং ব্যাস 20 cm। M কে A পাটাতনের উপর রেখে F বল প্রয়োগ করায় এটি B পাত্রের তরলে পড়ার পূর্বে পাটাতনের শেষ প্রান্তে 10 ms⁻¹ বেগ লাভ করে।

7. টেনশন কাকে বলে?

8. অভিকর্ষজ ত্বরণ একটি সমত্বরণ- ব্যাখ্যা কর।

9. F এর মান কত?

10. M বস্তুটি B তরলে ভাসবে না ডুবে যাবে, তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

11. চিত্রে, D বিন্দুতে সুতার বাঁধন দেওয়া আছে। D বাঁধন খুলে A বস্তুর গতিশক্তি নির্ণয় করা হলো।

12. কর্মদক্ষতা কাকে বলে?

13. বিদ্যালয়ের এসেম্বলিতে রশি টেনে পতাকা উত্তোলন কোন ধরনের কাজ? ব্যাখ্যা কর।

14. D বাঁধন থাকা অবস্থায় A বস্তুর বিভবশক্তি নির্ণয় কর।

15. D বিন্দুতে সুতার বাঁধন না খুলে C বিন্দুতে সুতা কেটে দিলে A বস্তুটি অপেক্ষাকৃত বেশি গতিশক্তিতে ভূমিকে আঘাত করবে কিনা? গাণিতিক যুক্তিসহ যাচাই কর।

16. 2L আয়তনের একটি কাঁচের পাত্র পানি দ্বারা পরিপূর্ণ। একজন শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষণ করে দেখল যে, -5°C তাপমাত্রার 396 g ভরের এক টুকরা বরফকে পাত্রের পানিতে ছেড়ে দিলে 396 mL পানি উপচে পড়ে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সম্পূর্ণ বরফ গলে গেলে আর কোনো পানি উপচে পড়ে না। বরফের ঘনত্ব $11\ 12\ \text{gm/cc}$, বরফ গলনের আপেক্ষিক সূপ্ততাপ $336000\ \text{J/kg}^{-1}$ এবং বরফের আপেক্ষিক তাপ $2100\ \text{J/kg}^{-1}\ \text{K}^{-1}$ ।

17. বাষ্পায়ন কাকে বলে?

18. খালি পায়ে ইটের খোয়াযুক্ত রাস্তার উপর দিয়ে হাঁটা কষ্টকর কেন? ব্যাখ্যা কর।

19. উদ্দীপকে বর্ণিত বরফের টুকরাকে সম্পূর্ণ গলাতে প্রয়োজনীয় তাপের পরিমাণ নির্ণয় কর।

20. শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ সঠিক ছিল কিনা? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

21. চিত্রে A ও B উৎসদ্বয় থেকে উৎপন্ন শব্দের কম্পাঙ্কের পার্থক্য 6 Hz. $PQ = MN$ এবং বাতাসে শব্দের বেগ $344\ \text{ms}^{-1}$ । A উৎস থেকে উৎপন্ন শব্দের প্রতিধ্বনি শোনার সময় শব্দানুভূতির স্থায়ীত্বকাল অপেক্ষা 0.025 s বেশি।

22. বিস্তার কাকে বলে?

23. পুরুষের তুলনায় নারীর গলার স্বর কোমল ও তীক্ষ্ণ হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

24. A উৎস থেকে প্রতিফলকের দূরত্ব নির্ণয় কর।

25. উদ্দীপকের উৎসস্বয় থেকে উৎপন্ন শব্দ মানুষের পক্ষে শোনা সম্ভব কিনা? গাণিতিক যুক্তিসহ যাচাই কর।

26. 25 cm ফোকাস দূরত্বের একটি অবতল দর্পণের সামনে 30 cm দূরে একটি লক্ষ্যবস্তু অবস্থিত। লক্ষ্যবস্তুকে আরও 35 cm পিছনে সরালে প্রতিবিম্ব দর্পণের দিকে 'X' দূরত্ব সরে আসে।

27. অপটিক্যাল ফাইবার কাকে বলে?

28. দীর্ঘদৃষ্টি প্রতিকারে উত্তল লেন্স ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা কর।

29. 'X' এর মান নির্ণয় কর।

30. উদ্দীপকের দর্পণে বাস্তব ও অবাস্তব উভয় ধরনের বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব গঠন করা সম্ভব- রশ্মিচিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ কর।